ANÁLISIS DE PROYECTO

Se realizó una actividad de elicitación de requerimientos mediante una entrevista simulada con el cliente. A partir de las necesidades expresadas en lenguaje natural, se identificaron, analizaron y clasificaron requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Posteriormente, cada necesidad fue transformada en requerimientos específicos, identificables y verificables mediante un código único.

Entrevistador: "¿Cuál es la forma en que trabajan ustedes en el día a día y qué necesitan en el sistema?"

Cliente: "Nosotros tenemos varias fincas y cada uno maneja su ganado por separado. Necesito que en el sistema pueda registrar las diferentes fincas y que el ganado de una finca no se mezcle con el de otra."

Entrevistador: "¿Algún control básico que deseen agregar al sistema?"

Cliente: "Queremos llevar el control de los animales desde que nacen. Cuando nazca un animal necesito registrarlo y guardar sus datos, como la fecha de nacimiento y quiénes son sus padres."

Entrevistador: "¿Necesitan guardar datos de cómo va creciendo el animal?"

Cliente: "Sí, quiero saber cómo va creciendo cada animal. Necesitamos llevar un control de su proceso de engorde para saber si está aumentando de peso correctamente."

Entrevistador: "¿El pesaje lo hace en una fecha determinada?"

Cliente: "No exactamente, tratamos de que cada cierto tiempo pesamos a los animales. Queremos guardar cada pesaje para después comparar cuánto pesaban antes y cuánto pesan ahora."

Entrevistador: "¿Algo más que se deba anotar de los animales regularmente?"

Cliente: "Definitivamente necesitamos saber qué vacunas ha recibido cada animal. También poder consultar cuándo fue vacunado y llevar un historial para no perder esa información."

Entrevistador: "¿Necesitan saber cuál es el linaje de los animales recién nacidos o los que van engordando más?"

Cliente: "Para nosotros es importante saber de qué animales desciende cada res. Quiero poder consultar quiénes son sus padres y, si es posible, ver también generaciones anteriores."

Entrevistador: "¿Llevan algún registro de la leche que producen las vacas?"

Cliente: “Sí, queremos registrar cuánto produce cada una todos los días. También necesitamos saber cuánto produce cada finca en total.”

Plataforma de Gestión Ganadera de Leche y Engorde PAGEGANALE

¿Cuál es el problema? Los ganaderos llevan registros dispersos (en papel o Excel) de sus fincas, dificultando el control de producción de leche y la ganancia de peso.

Solución: Un sistema que permitirá la gestión de múltiples fincas, donde cada finca administra su propio hato de manera independiente.

El sistema debe cubrir principalmente:

- Nacimiento del ganado
- Engorde
- Pesaje
- Vacunación
- Reproducción
- Árbol genealógico
- Producción diaria de leche

1. Administración de fincas

1.1. El sistema deberá registrar fincas.

1.2. El sistema deberá permitir almacenar información básica de cada finca.

1.3. El sistema deberá permitir asocial cada animal a una finca específica.

1.4. El sistema deberá permitir consultar el ganador perteneciente a una finca determinada.

1.5. El sistema deberá mantener separados los registros de ganado correspondientes a cada finca.

2. Ciclo de vida del ganado

2.1. El sistema deberá permitir registrar el nacimiento de un animal.

2.2. El sistema deberá almacenar la fecha de nacimiento del animal.

2.3. El sistema deberá asignar una identificación única a cada animal registrado.

2.4. El sistema deberá permitir asociar un animal con su madre.

2.5. El sistema deberá permitir asociar un animal con su padre.

2.6. El sistema deberá almacenar el sexo del animal.

2.7. El sistema deberá mantener un historial del animal desde su nacimiento.

3. Engorde del ganado

3.1. El sistema deberá permitir registrar el proceso de engorde de cada animal.

3.2. El sistema deberá permitir consultar el historial de engorde de un animal.

3.3. El sistema deberá permitir visualizar la evolución del peso de un animal.

3.4. El sistema deberá permitir relacionar los registros de engorde con fechas específicas.

4. Pesaje del ganado

4.1. El sistema permitir registrar el peso de un animal.

4.2. Cada registro de pesaje deberá incluir la fecha en que fue realizado.

4.3. El sistema deberá mantener un historial de pesajes por animal.

4.4. El sistema deberá permitir consultar los registros anteriores de peso de un animal.

4.5. El sistema deberá permitir comparar los diferentes registros de peso de un animal.

5. Vacunación del ganado

5.5. El sistema deberá permitir registrar vacunas aplicadas a los animales.

5.6. El sistema deberá registrar la fecha de aplicación de cada vacuna.

5.7. El sistema deberá permitir identificar qué vacuna fue aplicada.

5.8. El sistema deberá mantener un historial de vacunación por animal.

5.9. El sistema deberá permitir consultar el historial de vacunas de un animal.

6. Reproducción

6.6. El sistema deberá permitir registrar eventos de reproducción.

6.7. El sistema deberá identificar los animales involucrados en un evento de reproducción.

6.8. El sistema deberá registrar la fecha del evento reproductivo.

6.9. El sistema deberá permitir relacionar las crías con sus progenitores.

6.10. El sistema deberá mantener un historial reproductivo de cada animal.

7. Árbol genealógico

7.1. El sistema deberá permitir consultar los padres de un animal.

7.2. El sistema deberá permitir consultar las crías de un animal.

7.3. El sistema deberá generar un árbol genealógico de cada animal.

7.4. El sistema deberá permitir visualizar generaciones anteriores de un animal.

7.5. El sistema deberá utilizar la información registrada sobre reproducción y nacimiento para establecer las relaciones genealógicas.

8. Producción diaria de leche

8.1. El sistema deberá permitir registrar la producción diaria de lecho por animal.

8.2. Cada registro deberá incluir la fecha de producción.

8.3. El sistema deberá almacenar la cantidad de leche producida.

8.4. El sistema deberá calcular la producción total diaria de cada animal.

8.5. El sistema deberá permitir consultar el historial de producción de leche de cada animal.

8.6. El sistema deberá permitir consultar la producción de leche por períodos de tiempo.

9. Consultas e historial de cada animal

9.1. El sistema deberá permitir buscar animales mediante su identificación.

9.2. El sistema deberá mostrar la información general de un animal.

9.3. El sistema deberá mostrar el historial de nacimiento, pesaje, vacunación y reproducción de un animal.

9.4. El sistema deberá mostrar la información de producción de leche cuando el animal corresponda a un animal productor.

Requerimientos no funcionales

1. Usabilidad

1.1. El sistema deberá proporcionar una interfaz sencilla e intuitiva.

1.2. Las funciones principales deberán ser accesibles de forma clara para los usuarios.

2. Rendimiento

2.1. El sistema deberá responder a las consultas de información de los animales en un tiempo adecuado para el usuario.

2.2. El sistema deberá mostrar información solicitada en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación.

3. Disponibilidad

3.1. El sistema deberá estar disponible durante los horarios establecidos para la operación de las fincas.

4. Seguridad

4.1. El sistema deberá controlar el acceso de los usuarios mediante auten ticación.

4.2. El sistema deberá restringir las acciones de los usuarios según sus permi sos.

4.3. El sistema deberá proteger la información almacenada contra modificacion es no autorizadas.

5. Integridad de datos

5.1. El sistema deberá validar los datos ingresados antes de almacenarlos.

5.2. El sistema no deberá permitir registrar valores negativos en los registros de peso o producción de leche.

5.3. El sistema deberá validar la coherencia de las fechas registradas.

6. Independencia entre fincas

6.1. El sistema deberá mantener separados los datos correspondientes a cada finca.

6.2. Las operaciones realizadas sobre los animales de una finca no deberán afectar los registros de otra finca.